

Отчёт по лабораторной работе №1 по курсу
Парадигмы и конструкции языков программирования
ГУИМЦ

Тема работы: "Основные конструкции языка Python"

Исполнитель: **Кузнецов Н. В.**
студент группы
ИУ5Ц-54Б

Преподаватель: **Гапанюк Ю. Е.**

Москва, МГТУ – 2025

Цель работы

Изучение основных конструкций языка Python.

Задание

Разработать программу для решения биквадратного уравнения.

1. Программа должна быть разработана в виде консольного приложения на языке Python.
2. Программа осуществляет ввод с клавиатуры коэффициентов А, В, С, вычисляет дискриминант и **ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ** корни уравнения (в зависимости от дискриминанта).
3. Коэффициенты А, В, С могут быть заданы в виде параметров командной строки. Если они не заданы, то вводятся с клавиатуры в соответствии с пунктом 2.
4. Если коэффициент А, В, С введен или задан в командной строке некорректно, то необходимо проигнорировать некорректное значение и вводить коэффициент повторно пока коэффициент не будет введен корректно. Корректно заданный коэффициент — это коэффициент, значение которого, может быть, без ошибок преобразовано в действительное число.
5. Дополнительное задание 1 (*). Разработайте две программы на языке Python - одну с применением процедурной парадигмы, а другую с применением объектно-ориентированной парадигмы.
6. Дополнительное задание 2 (*). Разработайте две программы - одну на языке Python, а другую на любом другом языке программирования (кроме C++).

Репозиторий выложен в ссылке:

https://github.com/nikita42423/my_lab/blob/main/lab_1_python_intro/be.py

Результат:

Решение биквадратного уравнения $Ax^4 + Bx^2 + C = 0$

Введите коэффициент А: 1

Введите коэффициент В: -5

Введите коэффициент С: 4

Уравнение: $1.0x^4 + -5.0x^2 + 4.0 = 0$

Дискриминант: 9.0

$x1 = 2.000000$, $x2 = -2.000000$

$x3 = 1.000000$, $x4 = -1.000000$

Все действительные корни: -2.000000, -1.000000, 1.000000, 2.000000